# Manual de instrucciones de instalación y uso de: Llave de Vacío

**Rev.09**



**Fabricado por: Famox S.A.**
Av. Lisandro de la Torre 2371
(1440) - C.A.B.A. - Argentina
www.Famox.com.ar

**Empresa habilitada por:**

anmat
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

IRAM IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION
GESTIÓN DE LA CALIDAD
RI 9000-9009
IRAM-ISO 9001:2015

IRAM IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION
GESTIÓN DE LA CALIDAD DE DISPOSITIVOS MÉDICOS
RI 13485-047
IRAM-ISO 13485:2019

# Llave de vacío

## Condición de uso:
Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

## Responsable Técnico:
Diego Fontana Bioing.  Mat. COPITEC: 5611

## Producto autorizado por ANMAT:
Llaves de vacío: PM-1207-9

| Transporte y almacenamiento: | Condiciones de uso: |
|---|---|
| No almacenar al aire libre.<br>No someter el dispositivo a vibración.<br>Temperatura ambiente: de -20 ºC – 60 ºC<br>Humedad relativa: de 10 - 85 % | Temperatura ambiente: de 20 ºC a 30 ºC<br>Humedad relativa: de 30 - 95 % - Sin condensación<br>Presión de entrada: 0 a -100 kPa<br>Presión de salida: 0 a -100 kPa |

## Simbología utilizada



**Consúltense las instrucciones de uso**



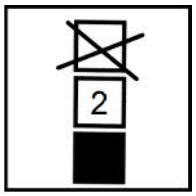
**No fumar**



**No usar aceite**



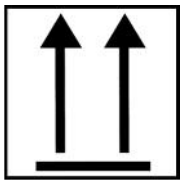
**No debe eliminarse ni desecharse con el resto de la basura doméstica**




**Hasta 2 cajas apilables**



**Frágil**



**Hacia arriba**



**Proteger de la humedad**

# Advertencias y precauciones

- **Este manual contiene instrucciones para que el profesional instale y utilice la llave de vacío. Se lo proporcionamos por su propia seguridad y para evitar que la llave de vacío sufra daños. Si no entiende este manual, no utilice el equipo y póngase en contacto con el proveedor del equipo.**
- **Este producto posee 1 año de garantía ante defectos de fábrica, la cual perderá vigencia una vez transcurrido este plazo, o bien si no se respeta lo establecido en este manual.**
- **Retire el producto del embalaje y examínelo para ver si está dañado. Si hubiera algún daño no lo use. Póngase en contacto con el proveedor del equipo.**
- **El manejo del dispositivo debe ser realizado por personal médico o paramédico que haya recibido la formación necesaria.**
- **Este dispositivo no está previsto para ser usado como un dispositivo de soporte de vida para el paciente.**
- **Confirme siempre que la presión sea la indicada antes de aplicarla al paciente y monitoree la misma con frecuencia.**
- **Use este producto sólo para su "uso indicado" según se describe en este manual.**
- **Para reducir el riesgo de incendio o explosión:**
  - **No utilice use aceites, grasas, lubricantes orgánicos ni otros materiales combustibles en este producto ni cerca de él.**
  - **No lo use cerca de ningún tipo de llama o sustancia, vapor o atmósfera inflamable/explosiva.**
  - **No fume en un lugar donde se esté administrando oxígeno.**
- **Esta llave de vacío debe utilizarse con el vacuómetro derecho, en posición vertical.**
- **Asegúrese de que todas las conexiones estén apretadas y sin fugas.**
- **No esterilice en autoclave.**
- **No esterilice con óxido de etileno (ETO).**
- **No limpie con hidrocarburos aromáticos.**
- **No sumerja el producto en ningún tipo de líquido. Esto anulará la garantía.**
- **Guarde el producto en un lugar limpio cuando no lo esté usando.**
- **Las llaves de vacío con vacuómetro deben ser utilizadas como instrumento de precisión. No deben ser expuestas a choques, vibraciones o impactos.**
- **No someta el equipo a presiones que sobrepasen los -100 kPa con el fin de evitar roturas en el mismo.**
- **No utilizar este equipo en caso de que haya fisuras o quebraduras en las partes plásticas.**
- **No use la llave de vacío para otro gas que no sea aquel para el que fue diseñado.**
- **El exceso de fuerza sobre el mismo o el manipuleo inadecuado podría generar la rotura total.**
- **No apriete en exceso el selector al cerrarlo. Esto dañaría la llave de vacío.**

## 1. Uso indicado

Los reguladores de flujo son empleados para seleccionar y controlar el caudal de aspiración a entregar a partir de una toma de conexión la red de gas hospitalaria.

## 2. Instalación del sistema

### A- Características

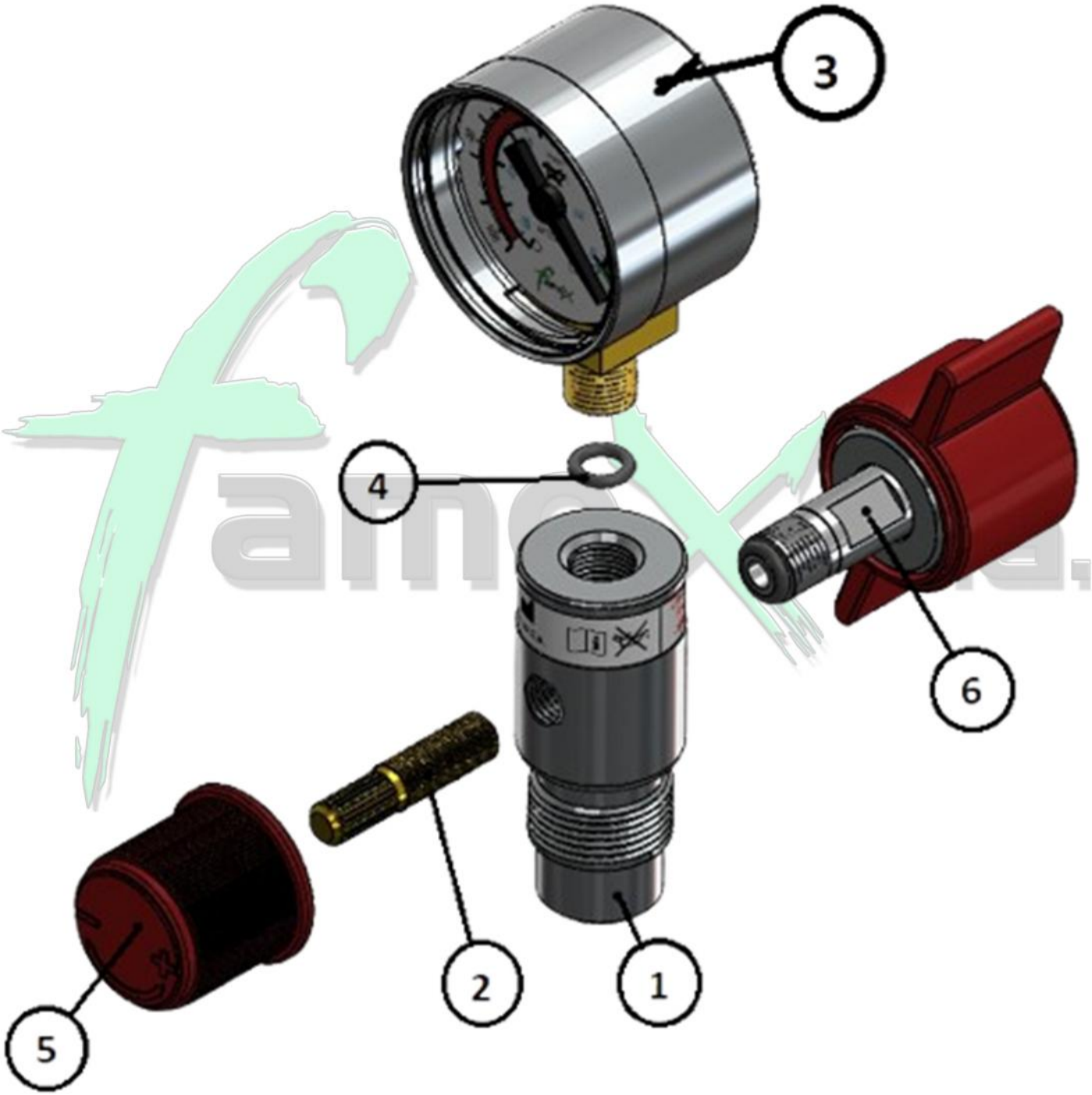



**Imagen 1**

| N° | Código | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | CLV012 | CPO.LLAVE VACIO M3 |
| 2 | CLV013 | EJE LLAVE VACIO M3 |
| 3 | CMV004 | VACUOMETRO -100 kPa |
| 4 | COR009 | O'RING 009 |
| 5 | CPV016 | PERILLA LLAVE VACIO ROJA |
| 6 | - | CONECTOR DE ENTRADA S/NORMA UTILIZADA |

**Tabla 1**

**B- Montaje**

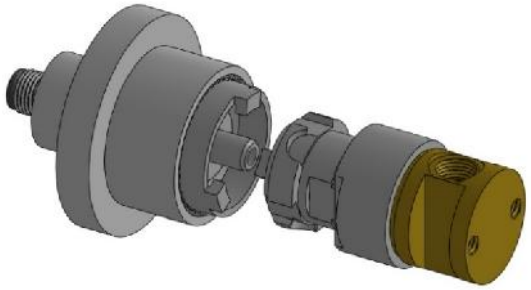
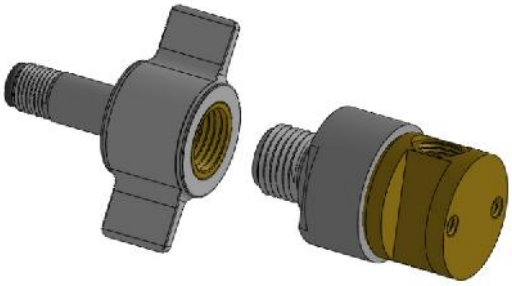
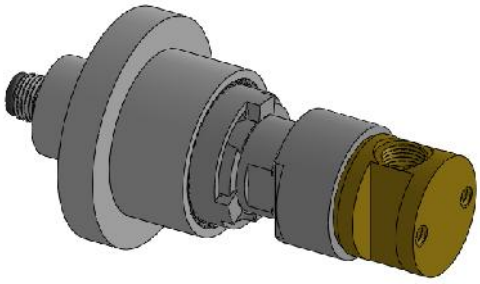
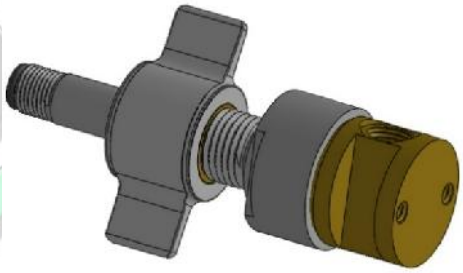
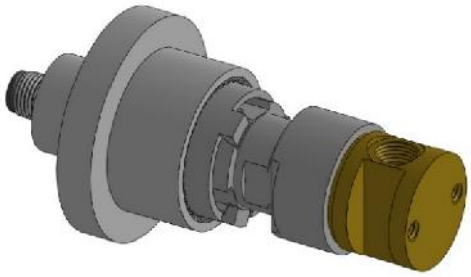
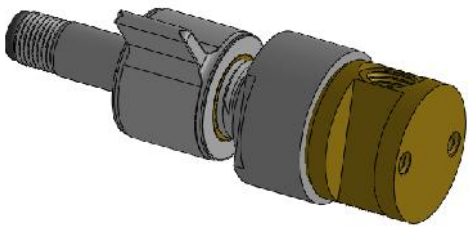
| Unidad terminal AFNOR | Unidad terminal DISS |
|---|---|
| **Paso 1** | |
|  |  |
| Colocar el conector AFNOR en la unidad terminal AFNOR haciendo coincidir la clave del gas | Colocar el conector DISS en la unidad terminal DISS |
| **Paso 2** | |
|  |  |
| Presionar hasta el tope | Presionar hasta el tope |
| **Paso 3** | |
|  |  |
| Girar en sentido horario hasta el tope y soltar | Girar el volante del conector en sentido horario hasta el tope |

**Tabla 2**

## 3. Funcionamiento

Antes de conectar la llave de vacío, debe verificar que las manos o cualquier herramienta a utilizar estén limpias, exentas de aceite, grasa o lubricantes.

Antes de conectar el equipo a la red proceder como se indica a continuación:

- Gire la perilla de la llave de vacío en sentido anti-horario aproximadamente 3 vueltas, esto abrirá el equipo.
- Conecte el equipo a una red de vacío que no supere los -100 kPa por intermedio del conector de entrada.
- Gire la perilla de la llave de vacío en sentido horario hasta que cierre la salida del equipo
- Conecte el equipamiento a ser utilizado a la salida de este.

**Nota:** En caso de utilizar en forma conjunta y/o en combinación con otro equipo, consulte las instrucciones de uso de dicho equipo a utilizar.
Si necesita verificar la estanqueidad del equipo, hágalo embebiendo una esponja en espuma de jabón neutro y recubrir todas las uniones de este, luego verificar que no exista emanación de burbujas en ninguna de ellas.

## 4. Mantenimiento:

Este equipo no conlleva ningún mantenimiento especial, más que la limpieza detallada en el siguiente punto, y realizar controles en caso de que se observen fallas en el funcionamiento (observar punto 6).

## 5. Limpieza e higiene:

- Desconecte todas las conexiones antes de proceder a la limpieza.
- Limpie las superficies exteriores del llave vacío con un trapo humedecido con un detergente neutro suave y agua.
- Seque con un paño suave y limpio.

## 6. Localización y reparación de fallas

| Problema | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| Al cerrar la llave de vacío girando la perilla se detecta una fuga en la salida del mismo. | Cierre defectuoso | Reemplazo de cuerpo principal |
| La perilla no gira | Conjunto de eje de cuerpo trabada | Cambiar el conjunto del eje del cuerpo de la llave de vacío |
| La perilla gira y la aguja del vacuómetro no se mueve | Perilla dañada | Cambiar la perilla de la llave de vacío |
| | Red o fuente cerrada | Controlar la red de suministro |
| La aguja del vacuómetro está detenida cuando se regula el equipo | Vacuómetro dañado | Reemplazar el vacuómetro |

**Tabla 3**

Si la llave de vacío no funciona, consulte al proveedor del equipo o a Famox S.A.
Todo producto devuelto a Famox S.A. para su reparación debe embalarse para evitar que se dañe durante el envío.
Las reparaciones por daños debidos a un embalaje inadecuado se cobrarán al cliente.

## 7. Eliminación del sistema

- Este equipo no debe eliminarse con los residuos domésticos ya que debería ser objeto de una selección con vistas a su valorización, reutilización o reciclaje
- Debe cumplirse con las normas del medio ambiente en vigor respecto al reciclado y a la destrucción del producto.
- Una atención particular debe tomarse para el tratamiento de los productos usados. Los desechos tienen que ser tratados según la reglamentación nacional.